

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu

(Database Design)

Phiên bản 1.0

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM CHĂM SÓC THÚ CỪNG

Môn: Phát triển phần mềm theo chuẩn kỹ năng ITSS

Nhóm 02

Nguyễn Văn Hoàn – 20225718

Phan Đức Quyền – 20225916

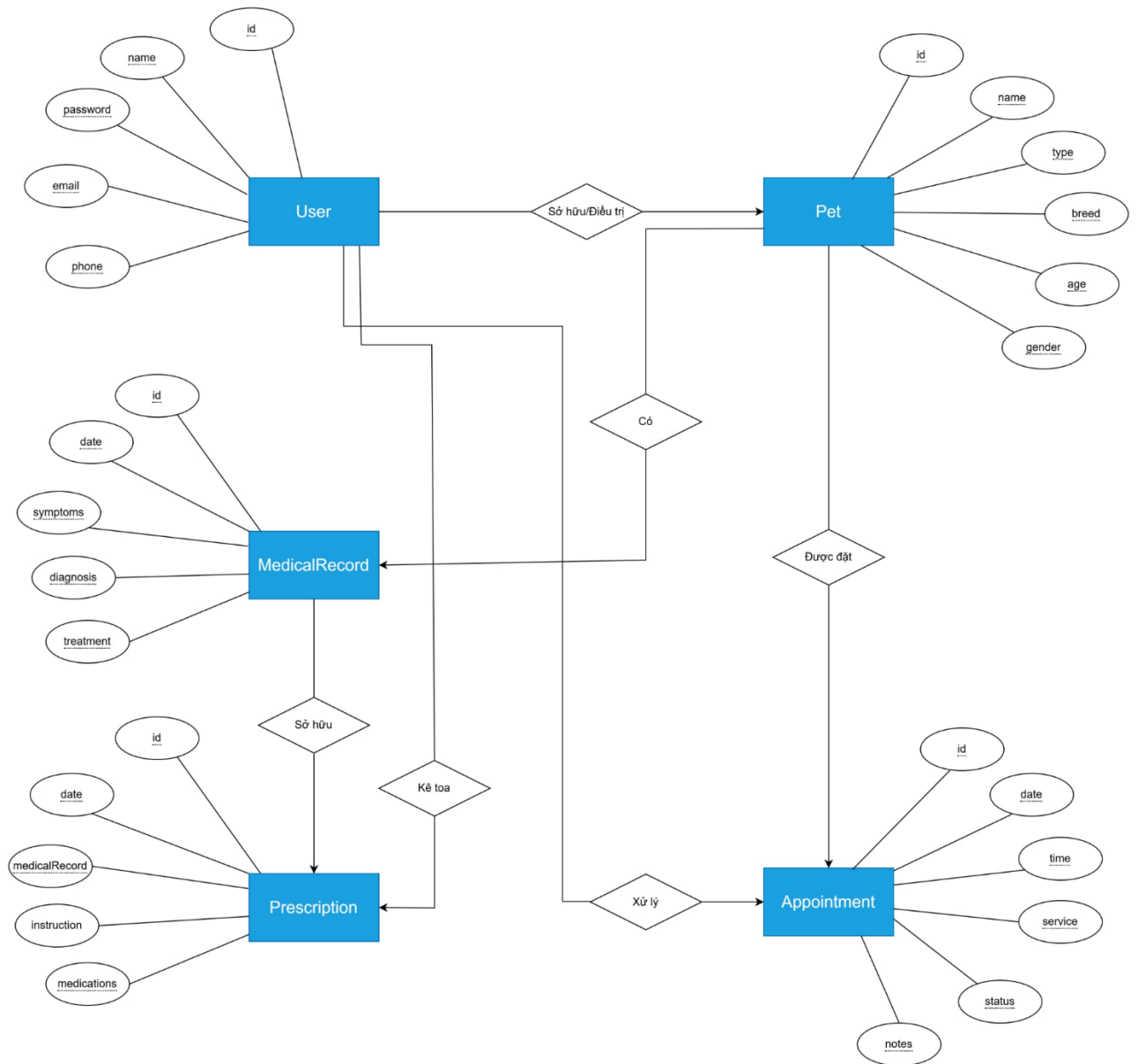
Phan Hoàng Long – 20225738

Nguyễn Thanh Tân – 20225923

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

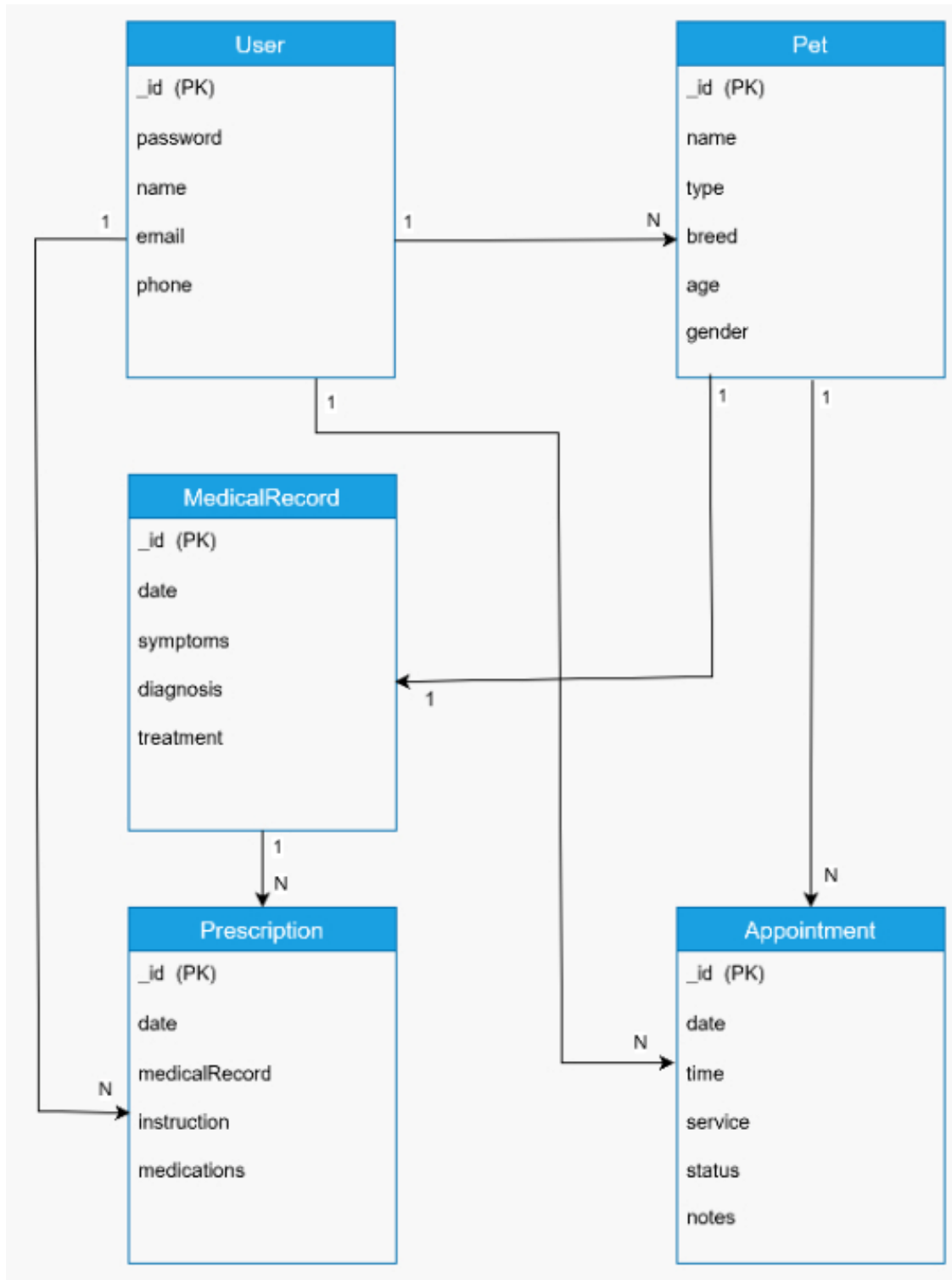
1 Mô hình Dữ liệu Khái niệm:

Sơ đồ Thực thể - Liên kết ERD:



Hình 1. Sơ đồ ERD

2 Mô hình Dữ liệu Logic:



Hình 2. Logical data model (Database)

Mối quan hệ giữa các thực thể

- **User - Pet:** Mối quan hệ "sở hữu" (1-N) - Một người dùng có thể sở hữu nhiều thú cưng
- **User - Pet:** Mối quan hệ "điều trị" (1-N) - Một bác sĩ có thể điều trị nhiều thú cưng
- **Pet - Appointment:** Mối quan hệ "có" (1-N) - Một thú cưng có thể có nhiều lịch hẹn
- **User - Appointment:** Mối quan hệ "quản lý" (1-N) - Một bác sĩ có thể quản lý nhiều lịch hẹn
- **Pet - MedicalRecord:** Mối quan hệ "có" (1-1) - Một thú cưng có 1 hồ sơ y tế
- **MedicalRecord - Prescription:** Mối quan hệ "bao gồm" (1-N) - Một hồ sơ y tế có thể bao gồm nhiều đơn thuốc
- **Pet - Prescription:** Mối quan hệ "nhận" (1-N) - Một thú cưng có thể nhận nhiều đơn thuốc
- **User - Prescription:** Mối quan hệ "tạo" (1-N) - Một bác sĩ có thể tạo nhiều đơn thuốc

3 Mô hình Dữ liệu Vật lý:

Mô hình này được xây dựng dựa trên MongoDB, một cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu.

- **Bảng User:**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
Id	ObjectID	Tự động	-	ID tự động tạo
name	String	Có	-	Tên người dùng
password	String	Có	-	Mật khẩu đã mã hóa
email	String	Không	null	Địa chỉ email
phone	String	Không	null	Số điện thoại
role	String (enum)	Không	'staff'	Vai trò: user, vet
createdAt	Date	Không	Date.now	Ngày tạo tài khoản

Indexes: name: 1 (để tìm kiếm người dùng theo tên)

```
{
  "_id": ObjectId("60d21b4667d0d8992e610c85"),
  "name": "vet",
  "password": "vet",
  "email": "vet@example.com",
  "role": "vet",
  "createdAt": ISODate("2025-04-29T10:30:00.000Z")
}
```

- **Bảng Pet:**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
Id	ObjectID	Tự động	-	ID định danh duy nhất
name	String	Có	-	Tên thú cưng
type	String	Có	-	Loại thú cưng (chó, mèo, ...)
breed	String	Không	null	Giống
gender	String	Không	'unknow'	Giới tính
ownerName	String	Có	-	Tên chủ sở hữu
ownerPhone	String	Có	-	SĐT chủ sở hữu
ownerEmail	Date	Không	null	Email chủ sở hữu
registeredAt	Date	Không	Date.now	Ngày đăng ký

Indexes:

- name: 1, ownerPhone: 1 (để tìm kiếm thú cưng theo tên và số điện thoại chủ sở hữu)
- registeredAt: -1 (để sắp xếp theo thời gian đăng ký mới nhất)

```
{
  "_id": ObjectId("60d21b4667d0d8992e610c86"),
  "name": "Buddy",
  "type": "dog",
}
```

```

    "breed": "Poodle",
    "gender": "male",
    "ownerName": "Phan Đức Quyền",
    "ownerPhone": "0982495562",
    "ownerEmail": "ducquyen969@email.com",
    "registeredAt": ISODate("2025-04-25T08:20:00.000Z")
  }

```

- **Bảng HealthRecord:**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
Id	ObjectID	Tự động	-	ID định danh duy nhất
pet	ObjectId (ref: 'pets')	Có	-	Tham chiếu đến thú cưng
date	Date	Không	Date.now	Ngày khám
vet	ObjectId (ref: 'users')	Không	null	Bác sĩ thú y thực hiện khám
status	String (enum)	Không	'healthy'	Trạng thái thú cưng

Indexes:

- pet: 1 (để tìm kiếm tất cả hồ sơ sức khỏe của một thú cưng)
- date: -1 (để sắp xếp theo thời gian mới nhất)

```

{
  "_id": ObjectId("60d21b4667d0d8992e610c87"),
  "pet": ObjectId("60d21b4667d0d8992e610c86"),
  "date": ISODate("2025-04-29T09:30:00.000Z"),
  "vet": ObjectId("60d21b4667d0d8992e610c85"),
  "status": "healthy"
}

```

- **Bảng Prescription:**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
Id	ObjectID	Tự động	-	ID định danh duy nhất
pet	ObjectId	Có	-	ID của thú cưng

	(ref: 'pets')			
date	Date		Date.now	Ngày kê đơn
vet	ObjectId (ref: 'users')	Không	null	Bác sĩ thú y thực hiện khám
medications	Array	Không	null	Danh sách thuốc
instructions	String	Không	null	Hướng dẫn sử dụng
status	String	Không	null	Trạng thái: active, completed, cancelled
medicalRecord	ObjectId	Không	null	Bệnh án liên quan

Indexes:

- pet: 1 (để tìm kiếm tất cả đơn thuốc của một thú cưng)
- date: -1 (để sắp xếp theo thời gian mới nhất)
- medicalRecord: 1 (để liên kết với bệnh án)

```
{
  "_id": ObjectId("60d21b4667d0d8992e610c89"),
  "pet": ObjectId("60d21b4667d0d8992e610c86"),
  "date": ISODate("2025-04-27T10:30:00.000Z"),
  "veterinarian": ObjectId("60d21b4667d0d8992e610c85"),
  "medications": [
    {
      "name": "Amoxicillin",
      "dosage": "500mg",
      "frequency": "2 lần/ngày",
      "duration": "7 ngày",
      "notes": "Uống sau khi ăn"
    },
    {
      "name": "Paracetamol",
      "dosage": "250mg",
      "frequency": "1 lần/ngày",
      "duration": "3 ngày",
      "notes": "Khi sốt trên 39°C"
    }
  ]
}
```

```
],  
"instructions": "Đảm bảo thú cưng uống đủ nước và nghỉ ngơi",  
"status": "active",  
"medicalRecord": ObjectId("60d21b4667d0d8992e610c88")  
}
```

- HẾT -